空運物流作業管理 期中考題庫與答案

第一部分 是非題 共 50 題

01.（　）ICAO 與 IATA 都是由航空公司組成的非政府同業公會。

答案：×　解釋：IATA 是航空公司同業組織；ICAO 是政府間民航組織。

02.（　）第 7 航權的核心，是在兩個外國之間營運，且航線不必連結本國。

答案：○　解釋：屬完全第三國運輸權。

03.（　）FDR 主要記錄飛行高度、速度、引擎狀態等資料。

答案：○　解釋：FDR 是飛航資料記錄器，CVR 是駕駛艙語音記錄器。

04.（　）機場商業化表示機場只能依賴飛機起降相關收入。

答案：×　解釋：商業化也重視多元商業用途與收入。

05.（　）FAA 美國聯邦航空總署的重要業務包含航管服務。

答案：○　解釋：航管服務是 FAA 業務之一。

06.（　）空難現場應先讓所有人自由進入，再確認火災與爆炸風險。

答案：×　解釋：應先確認現場安全並管制人員進出。

07.（　）燃油、人事、維修與匯率波動均可能影響航空公司的營運成本。

答案：○　解釋：均為航空公司的成本壓力。

08.（　）飛安調查的主要目的，是決定刑事處罰與責任歸屬。

答案：×　解釋：主要為查明原因、提出改善，避免再次發生。

09.（　）FOD 檢查有助於發現可能危害航空器的外來物碎片。

答案：○　解釋：FOD 檢查 (外來物碎片檢查)是跑道安全管理措施。

10.（　）第 6 航權是以第三個外國為中介，且完全不經航空公司本國。

答案：×　解釋：第 6 航權以航空公司本國作為中介。

11.（　）行李、選位與餐飲收費，主要作用是直接降低每架飛機的維修成本。

答案：×　解釋：主要為增加附加收入。

12.（　）第 8 與第 9 航權均要求航班起點或終點必須與航空公司本國相連。

答案：×　解釋：第 9 航權不要求與本國連結。

13.（　）波音公司是早期商業航空的重要代表飛機製造商之一。

答案：○　解釋：是的,波音為較早投入商用航空的飛機製造商。

14.（　）半導體、醫藥及鮮貨是較為適合空運的貨物。

答案：○　解釋：這類貨物常具高價值或高時效需求。

15.（　）航空運輸的重要性僅限於觀光，與國際貿易無關。

答案：×　解釋：航空也連結市場、支援貿易與供應鏈。

16.（　）雙邊飛航服務協議可規範市場進入、指定航空公司、運量及票價。

答案：○　解釋：此為航權談判四大重點。

17.（　）第 5 航權可涉及與本國相連航線中，兩個外國之間的業務性客貨運輸。

答案：○　解釋：需辨識外國間運輸及航線與本國的連結。

18.（　）低票價促銷可用於提高載客率，但不等於直接降低營運成本。

答案：○　解釋：促銷偏向需求與收益管理。

19.（　）原油價格下跌時，航空燃油價格必定立即以相同比例下降。

答案：×　解釋：航空燃油也受煉油產能與供應影響。

20.（　）PAN-PAN 的緊急程度高於 MAYDAY。

答案：×　解釋：MAYDAY 為遇險通訊，緊急程度較高。MAYDAY 有立即生命危險，PAN-PAN 緊急但未立即危及生命。

21.（　）檢傷分類的目的，是在有限時間與資源下安排救治優先順序。

答案：○　解釋：用以因應大量傷患。

22.（　）飛行時遇到立即影響生命安全時，要連續喊 MAYDAY 三次。

答案：○　解釋：MAYDAY 跟 PAN-PAN 都是連喊三次。

23.（　）選擇空運時，只需比較運費，不必考量其他因素。

答案：×　解釋：應同時考量延誤、材積限制..等等。

24.（　）航空公司只要合併，就一定能降低成本並增加利潤。

答案：×　解釋：合併效果仍有爭議，並非保證。

25.（　）取得第 2 航權，即可在技術降落地任意業務性裝卸客貨。

答案：×　解釋：第 2 航權不包含業務性上下客貨。

26.（　）雙重認定原則是指票價須同時獲得航線兩端國家主管機關認可。

答案：○　解釋：兩方均核准後才可實施。

27.（　）早期飛機一問世，就已適合大量載客與穩定商業營運。

答案：×　解釋：早期重點是技術可行性，商業化逐步發展。

28.（　）航空公司獲利問題可由成本與收益兩方面分析。

答案：○　解釋：兩方面共同影響營運結果。

29.（　）全球經濟衰退不會影響航空運輸需求與航空業就業。

答案：×　解釋：航空為衍生性需求，經濟變化會影響需求與就業。

30.（　）交通部民用航空局 CAA 的工作範圍包含國際民航合作事宜與民航事務之督導。

- 答案：○　解釋：CAA 工作範圍如下

  1.有關民航事務之規劃、督導、查核，如國內民航業督導、航空人員訓練管理。

  2.國際民航合作事宜。

  3.民航場站、民航設備之規劃建設。

  4.航空器之其它各裝備、零組件之適航驗證。

  5.其它有關民航之事項。

。

31.（　）本國航空公司由他國載貨返回本國，屬於第 3 航權。

答案：×　解釋：此為第 4 航權。

32.（　）NTSB 主要負責機場旅客安檢，TSA 主要負責事故調查。

答案：×　解釋：兩者對調；美國國家運輸安全委員會 NTSB 調查事故，美國運輸安全管理局 TSA 負責運輸保安。

****飛機墜毀，要查明事故原因 → NTSB。**

****旅客登機前，檢查是否攜帶槍械或爆裂物 → TSA。**

33.（　）傳統雙邊協議通常比開放天空協議具有更少的市場限制。

答案：×　解釋：傳統協議通常管制較多。

34.（　）載客率可由收益乘客英里除以可用座位英里計算。

答案：○　解釋：

例如：一架飛機提供 **200 個座位**，實際搭載 **160 名旅客**，載客率就是 **80%**。

若計算多個航班或航空公司整體載客率，通常會考慮飛行距離：

指標	**意義**	**計算方式**
收益客公里（RPK）	實際付費旅客的運輸量	收益旅客人數 × 飛行公里數
可用座位公里（ASK）	航空公司提供的座位運能	可用座位數 × 飛行公里數

載客率＝收益客公里（RPK）/可用座位公里（ASK）×100%

****重點：載客率高，表示座位利用程度高，但不一定代表獲利高；還要看票價、燃油、人事等收入與成本。**

。

35.（　）跑道侵入可能涉及航空器、車輛或人員。

答案：○　解釋：以上三種均為常見跑到入侵的對象。

36.（　）停止排燈亮起時，其主要意義是鼓勵航空器加速前進。

答案：×　解釋：其主要意義為禁止繼續前進。

37.（　）萊特兄弟於 1903 年完成首次動力飛行。

答案：○　解釋：1903 年為航空發展起點。

38.（　）機場配合緊急迫降時，可採跑道淨空及消防救援待命措施。

答案：○　解釋：也須協調優先降落及地面部署。

39.（　）擴大航網及客源是航空聯盟好處之一。

答案：○　解釋：航空聯盟主要好處有 1.擴大航空網路及客源 2.降低部分營運成本 3.提升品牌與競爭力。

40.（　）CVR 主要用途是記錄航空公司的售票與貨運收入。

答案：×　解釋：CVR 記錄駕駛艙對話、通訊及環境聲音。

41.（　）噴射客機普及有助於提升長程航空運輸的速度與市場規模。

答案：○　解釋：噴射技術推動長程客運發展。

42.（　）航空聯盟對旅客的好處有航點多、轉機方便、享有會員禮遇、轉機與行李銜接方便。

答案：○　解釋：以上皆為航空聯盟對旅客的好處

43.（　）空域限制導致繞飛，可能增加燃油消耗與機組員工時。

答案：○　解釋：航程延長也會增加調度壓力。

44.（　）時刻協調可用於短中期分配有限的機場使用時段。

答案：○　解釋：時刻協調就是「分配機場的起降名額與時間」屬需求管理工具。

45.（　）本國航空公司將本國貨物運至他國卸貨，屬於第 3 航權的基本情境。

答案：○　解釋：第 3 航權是由本國運至他國。

46.（　）現場封鎖的目的只有防止記者採訪，與證據保存無關。

答案：×　解釋：也為保存證據、防止二次事故及協助搜尋。

47.（　）第 1 航權允許航空器不著陸飛越他國領空。

答案：○　解釋：核心為飛越而不落地。

48.（　）AEP 包含緊急通報、消防、醫療救援與家屬安置等安排。

答案：○　解釋：AEP 為機場緊急應變計畫。

49.（　）只要增加跑道數量，機場容量就不再受到滑行道、機坪及航站限制。

答案：×　解釋：各作業環節均可能形成瓶頸。

50.（　）洲際民航的發展只需要飛機技術，不需要航權與機場配合。

答案：×　解釋：還需要國際協議、機場、航權及市場需求。

第二部分 選擇題 共 50 題

01.（　）航空運輸發展的合理先後順序為何？

(A) 商業航空成形、航空聯盟形成、動力飛行　(B) 噴射客機普及、動力飛行、商業航空成形　(C) 動力飛行、商業航空成形、噴射客機普及　(D) 航空聯盟形成、動力飛行、商業航空成形

答案：C　解釋：技術可行後才逐步發展商業化與噴射化。

02.（　）哪一事件說明 1903 年航空發展的重要性？

(A) 首架超音速客機營運　(B) 萊特兄弟首次動力飛行　(C) 全球開放天空全面實施　(D) 首個航空聯盟成立

答案：B　解釋：1903 年為萊特兄弟動力飛行。

03.（　）何者最能代表早期商業航空成形的重點？

(A) 只追求最高飛行高度　(B) 只供軍事使用　(C) 完全取消管理制度　(D) 穩定載客並建立營運信任

答案：D　解釋：穩定、安全及可靠營運有助商業化。

04.（　）下列哪些是航空聯盟的優點

(A) 擴增客源　(B) 增加效益　(C) 降低成本　(D) 以上皆是

答案：D　解釋：以上皆是航空聯盟優點。

05.（　）何種貨物最符合空運的高價值與高時效特性？

(A) 不急用的低價砂石　(B) 大量低價廢土　(C) 急需補貨的半導體零件　(D) 不急用的普通磚塊

答案：C　解釋：精密零件與缺料補貨都需要緊急運輸。

06.（　）空運運費較高，企業仍可能採用的原因為何？

(A) 可省略所有運送流程　(B) 所有貨物均無須包裝　(C) 可降低缺貨及延誤造成的損失　(D) 可保證完全沒有風險

答案：C　解釋：應評估整體供應鏈成本與時效。

07.（　）何者屬於航空業的永續壓力？

(A) 旅客姓氏排序　(B) 機票字體大小　(C) 碳排管理與減碳要求　(D) 機師制服顏色

答案：C　解釋：碳排及環保為永續議題。

08.（　）Hub 分析航空產業時，重點為何？

(A) 機上餐點種類　(B) 空服員制服　(C) 機票印刷方式　(D) 樞紐機場與轉運能力

答案：D　解釋：Hub 指樞紐與轉運。

09.（　）甲國航空公司不落地飛越乙國領空，屬何種航權？

(A) 第 1 航權　(B) 第 3 航權　(C) 第 2 航權　(D) 第 4 航權

答案：A　解釋：第 1 航權為領空飛越權。

10.（　）甲國航空器在乙國僅加油，無業務性上下客貨，屬何種航權？

(A) 第 5 航權　(B) 第 1 航權　(C) 第 9 航權　(D) 第 2 航權

答案：D　解釋：第 2 航權為技術降落權。

11.（　）甲國航空公司由甲國載貨至乙國卸貨，應辨識為何種航權？

(A) 第 6 航權　(B) 第 9 航權　(C) 第 3 航權　(D) 第 7 航權

答案：C　解釋：本國至外國為第 3 航權。

12.（　）甲國航空公司由乙國載貨返回甲國，應辨識為何種航權？

(A) 第 1 航權　(B) 第 3 航權　(C) 第 2 航權　(D) 第 4 航權

答案：D　解釋：外國至本國為第 4 航權。

13.（　）甲國航空公司營運甲國－乙國－丙國，並售運乙國至丙國的客貨，該外國間運輸屬何種航權？

(A) 第 2 航權　(B) 第 8 航權　(C) 第 9 航權　(D) 第 5 航權

答案：D　解釋：外國間運輸且航線連結本國。

14.（　）甲國航空公司將乙國貨物經甲國轉運至丙國，整體運輸屬何種航權？

(A) 第 5 航權　(B) 第 8 航權　(C) 第 7 航權　(D) 第 6 航權

答案：D　解釋：以本國銜接兩個外國。

15.（　）甲國航空公司獨立營運乙國至丙國航線，不連結甲國，屬何種航權？

(A) 第 9 航權　(B) 第 7 航權　(C) 第 3 航權　(D) 第 6 航權

答案：B　解釋：為完全第三國運輸權。

16.（　）甲國航空公司營運甲國－乙國城市 X－乙國城市 Y，並載運 X 至 Y 境內客貨，該境內段屬何種航權？

(A) 第 5 航權　(B) 第 6 航權　(C) 第 4 航權　(D) 第 8 航權

答案：D　解釋：境內運輸附隨與本國相連行程。

17.（　）甲國航空公司在乙國獨立經營純境內航線，無須連結甲國，屬何種航權？

(A) 第 9 航權　(B) 第 2 航權　(C) 第 6 航權　(D) 第 5 航權

答案：A　解釋：為獨立的他國境內營運權。

18.（　）下列何者是雙邊飛航服務協議的談判重點？

(A) 乘客衣著　(B) 機上電影片名　(C) 可指定航空公司及運量　(D) 機票紙張厚度

答案：C　解釋：指定業者與運量屬協議內容。

19.（　）何者正確說明雙重認定？

(A) 旅客與旅行社均同意　(B) 僅出發國主管機關同意　(C) 僅航空公司兩位主管同意　(D) 航線兩端國家主管機關均認可

答案：D　解釋：須取得兩端主管機關核准。

20.（　）開放天空相較傳統協議，主要方向為何？

(A) 提高市場開放程度及合作彈性　(B) 全面禁止共用班號　(C) 只允許一家業者營運　(D) 對機型與班次增加限制

答案：A　解釋：開放天空朝較自由的市場發展。

21.（　）哪一組織以國際民航標準及安全有序發展為主要任務？

(A) TSA　(B) IATA　(C) ICAO　(D) NTSB

答案：C　解釋：ICAO 為國際民航規範核心平台。

22.（　）哪一組織屬於航空公司的非政府同業組織？

(A) FAA　(B) NTSB　(C) TSA　(D) IATA

答案：D　解釋：IATA 為國際航空運輸協會。

23.（　）哪一機構負責歐洲航空安全與相關標準落實？

(A) TSA　(B) EASA　(C) NTSB　(D) IATA

答案：B　解釋：EASA 為歐洲航空安全機構。

24.（　）美國負責運輸經濟政策、票價公正與防止欺騙行為的部門為何？

(A) IATA　(B) EASA　(C) DOT　(D) ICAO

答案：C　解釋：DOT **美國運輸部（Department of Transportation）**，負責美國整體運輸政策，涵蓋航空、公路、鐵路及海運等。。

25.（　）美國民用航空管理及航管服務主要由哪一機關負責？

(A) EASA　(B) TSA　(C) IATA　(D) FAA

答案：D　解釋：FAA 具有航管與認證等職掌。

26.（　）美國調查運輸事故並提出安全建議的機構為何？

(A) DOT 售票中心　(B) TSA　(C) NTSB　(D) IATA

答案：C　解釋：NTSB 負責事故調查。

27.（　）美國航空旅客安檢職掌最符合哪一機構？

(A) ICAO　(B) TSA　(C) EASA　(D) IATA

答案：B　解釋：TSA 負責運輸保安與航空安檢。

28.（　）MAYDAY 使用時機為何？

(A) 引擎失效　(B) 機上失火　(C) 客艙失壓　(D) 以上皆是

答案：D　解釋：以上皆是

29.（　）PAN-PAN 使用時機為何?

(A) 機長想睡　(B) 即將墜機　(C)儀表異常　(D) 空服員行李忘記拿

答案：C　解釋：PAN-PAN 使用時機是發生緊急但未立即危及生命。

30.（　）何者是航站大樓設計應考量的條件？

(A) 僅看外牆顏色　(B) 只看紀念品售價　(C) 僅看航空公司廣告數　(D) 聯外交通及未來擴展空間

答案：D　解釋：有交通、擴展、服務與環境等因素。

31.（　）機場跑道容量足夠，但機坪無空位，最合理的判斷為何？

(A) 可取消所有安全間隔　(B) 機場完全沒有容量問題　(C) 機坪可能形成整體容量瓶頸　(D) 只需增加機上餐點

答案：C　解釋：機場容量受多環節限制。

32.（　）短期無法擴建而尖峰壅塞時，何者最符合需求管理？

(A) 讓航空器自行搶用跑道　(B) 停止所有維修　(C) 取消所有航管　(D) 採時刻協調分配使用時段

答案：D　解釋：時刻協調就是「分配機場的起降名額與時間」，分配稀缺資源。

33.（　）何者是機場商業化的可能原因？

(A) 使機場不再需要管理　(B) 消除所有安全規範　(C) 籌措基礎建設資金及提升效率　(D) 保證旅客永遠免費搭機

答案：C　解釋：資金、效率與市場變化為教材重點。

34.（　）航空公司獲利不足，宜由哪兩方面分析？

(A) 機票尺寸與紙張　(B) 座椅顏色與餐盤　(C) 成本與收益　(D) 制服與塗裝

答案：C　解釋：營運獲利需同時分析收入與支出。

35.（　）原油價格回落，但航空燃油成本仍高，何者是合理解釋？

(A) 煉油產能與燃油供應仍可能受限　(B) 兩者永遠沒有關聯　(C) 機票全面改為免費　(D) 航空公司不使用燃油

答案：A　解釋：航空燃油另受煉製與供應條件影響。

36.（　）戰爭造成航班繞飛，哪一項最可能增加？

(A) 航空器翼展　(B) 燃油消耗及機組員工時　(C) 只有機上雜誌頁數　(D) 只有售票紙張重量

答案：B　解釋：繞飛延長航程並增加調度負擔。

37.（　）低成本航空對行李、選位及餐飲另外收費，主要屬於哪一作法？

(A) 增加附加收入　(B) 減少飛機翼展　(C) 直接降低機身折舊　(D) 直接降低機場跑道維修費

答案：A　解釋：區分增加收入與直接降低成本。

38.（　）「航空運輸屬衍生性需求」最合理的解釋為何？

(A) 需求只由飛機顏色決定　(B) 航空公司不需要顧客　(C) 需求完全不受經濟影響　(D) 需求常來自商務、旅遊或貨物流通活動

答案：D　解釋：航空需求依賴其他經濟與移動活動。

39.（　）黑盒子主要用途為?

(A) 紀錄飛機飛行資料　(B) 紀錄駕駛艙對話　(C) 協助事故調查　(D)以上皆是

答案：D　解釋：以上皆是

40.（　）某航線載客率提高，但燃油與人事支出也大增，應如何判斷獲利？

(A) 仍須綜合收益及成本分析　(B) 不需考量票價與成本　(C) 只看飛機座位數即可　(D) 載客率高就保證獲利

答案：A　解釋：載客率是指標，並非獲利保證。

41.（　）航空公司合併的效果，何者最符合？

(A) 必定完全消除競爭　(B) 是否降低成本及增加利潤仍需評估　(C) 必定不再使用燃油　(D) 必定立即獲利

答案：B　解釋：合併效果有爭議。

42.（　）AEP 機場緊急應變計劃最主要用於何種目的？

(A) 決定旅客選位費　(B) 訂定旅客餐點　(C) 整合機場緊急通報及救援安排　(D) 計算免稅品毛利

答案：C　解釋：AEP 為機場緊急應變計畫。

43.（　）事故現場進行檢傷前，應先處理何事？

(A) 安排觀眾拍照　(B) 確認火災、爆炸及二次事故風險　(C) 讓所有車輛自由進入　(D) 宣布航班促銷

答案：B　解釋：現場安全確認為第一步。

44.（　）檢傷後依顏色與傷勢分區，其主要目的為何？

(A) 讓輕傷者一定先於重傷者後送　(B) 以行李多寡決定先後　(C) 依救治優先順序有效配置資源　(D) 使現場照片較整齊

答案：C　解釋：檢傷是大量傷患的資源配置方式。

45.（　）調查人員需要飛機速度與引擎狀態，應優先查看何種記錄？

(A) FDR　(B) 機場商店收據　(C) CVR 中的餐飲紀錄　(D) 旅客免稅單

答案：A　解釋：FDR 記錄飛航參數。

46.（　）調查人員需要駕駛艙通話與警報聲，應查看何種記錄？

(A) 行李重量表　(B) 航空公司營收表　(C) 旅客報到表　(D) CVR

答案：D　解釋：CVR 記錄通話及駕駛艙聲音。

47.（　）MAYDAY 與 PAN-PAN 的比較，何者正確？

(A) MAYDAY 為較高緊急程度的遇險通訊　(B) 兩者均為行李代碼　(C) MAYDAY 用於訂餐　(D) PAN-PAN 一定表示情況比 MAYDAY 更危急

答案：A　解釋：以立即危險與需協助但尚可控制區分。

48.（　）車輛未獲授權進入使用中的跑道，屬於哪類安全事件？

(A) 跑道侵入　(B) 票價爭議　(C) 航空聯盟合作　(D) 機場商業化

答案：A　解釋：跑道侵入可涉及車輛。

49.（　）黑盒子特性?

(A)耐高溫可達 1100℃　(B)具有水下定位器(ULB)　(C)可承受 6000 公尺水壓一個月　(D) 以上皆是

答案：D　解釋：以上皆是

50.（　）跑道事故導致跑道關閉時，何者是可應用的配套？

(A) 開放民眾進入事故現場　(B) 取消所有救援人員　(C) 發布 NOTAM 並重整航班　(D) 隱瞞資訊並維持原班表

答案：C　解釋：應傳遞重要飛航資訊並協調營運。

第三部分 問答題

01. 說明雙邊飛航服務協議的四大談判重點，並比較傳統協議與開放天空的方向。

- 市場進入：可營運的航點與航線。
- 指定航空公司：獲准營運的業者及家數。
- 運量：班次、容量或機型等限制。
- 票價與費率：核准與管制方式。
- 傳統協議限制較多；開放天空增加營運及共用班號等合作彈性。

解釋：雙邊協議界定航空公司進入市場及營運的條件，開放程度越高，通常可運用的營運與合作彈性越大。

02. 分別說明 ICAO、IATA、FAA、NTSB 及 TSA 的主要角色。

- ICAO：國際民航標準與安全有序發展的政府間合作。
- IATA：航空公司同業組織，協調產業作業與標準。
- FAA：美國民航管理、認證及航管等工作。

• NTSB：調查運輸事故並提出安全建議。

• TSA：運輸保安及航空旅客安檢。

解釋：應區分國際標準、產業協調、民航監理、事故調查與保安，避免將不同機構的職責混為一談。

03.某機場尖峰壅塞，但三年內無法擴建。請列出四項可能的容量瓶頸，並提出一項短中期管理方法及理由。

• 跑道起降能力與安全間隔。

• 滑行道通行與交會能力。

• 停機坪與停機位容量。

• 航站旅客處理能力。

• 採時刻協調分配有限時段，平衡尖峰需求與可用容量。

解釋：機場容量由多個作業環節共同限制；時刻協調能分配既有容量，但不等於增加實體設施容量。

04. 國際衝突造成空域關閉及燃油成本上升。請說明對航空公司與貨主的影響，並提出兩項航空公司因應方式。

• 空域關閉可能導致繞飛，延長航程。

• 燃油消耗、機組員工時及飛機調度壓力增加。

• 貨主可能面臨運價提高、延誤與交期不確定，使用空運意願可能改變。

• 因應方式任答兩項：調整票價或運價、調整燃油附加費、減少部分航班；

• 能說明措施亦可能壓低需求，須權衡成本與收益。

解釋：國際衝突同時影響成本、航線與需求，調價或減班雖能因應成本壓力，也可能影響客貨量。

05. 某航班通報必須緊急降落。請說明機場應變部署、降落後如有傷患的處理，以及現場保全原則。

• 啟動 AEP 機場緊急應變計畫，透過指揮系統進行緊急通報與跨單位協調。

• 配合航管安排適當跑道、淨空及優先降落。

• 部署 ARFF 消防救援及醫療資源。

• 確認安全後檢傷、標示、分區並依傷勢後送；依現場需要協助撤離及家屬安置。

• 在不妨礙救命與必要安全處置下，封鎖現場、保存證據並防止二次事故。

解釋：緊急應變須兼顧救命、現場安全與跨單位協調，並在必要救援後保存調查證據。

6. 說明跑道侵入與跑道偏離的差別，各舉一例，並提出三項跑道安全管理措施。

• 跑道侵入：航空器、車輛或人員不當進入跑道保護區域，例如車輛未獲授權進入跑道。

• 跑道偏離：起降時衝出跑道端或偏出跑道側面，例如濕滑造成落地後衝出跑道。

• 安全措施任答三項，邊線燈或中心線燈導引、停止排燈、ASDE-X 場面監視、SMGCS 地面導引管制、FOD 檢查、跑道摩擦係數測試。

解釋：侵入重點是不當進入跑道保護區域，偏離重點是航空器衝出或偏出跑道；監視、導引與檢查可降低不同風險。